

8.1. Platí: $f_A(V) = V$; V je tedy invariantní podprostor operátoru f_A . Dle
 věty 9.110 ~~je invariantním podpro~~ Invariantní podprostory generují vlastní
 vektory a Jordanovy řetězky (Im a Ker v tomto případě ~~nejsou~~ nepočítáme, protože
 $2 \neq \dim(\text{Im } f_A)$ a $2 \neq \dim(\text{Ker } f_A)$).

Nalezneme vlastní čísla λ pomocí charakteristického polynomu:

$$\det \begin{pmatrix} -1-\lambda & -2 & 0 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ 2 & 3 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(-\lambda-1)(3-\lambda) - 2(1-\lambda) + 1(-1-\lambda) \cdot 3 + 4 =$$

$$= -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 4 = -(\lambda-2)^2(\lambda+1); \text{ vlastní čísla } \lambda \text{ jsou tedy } 2 \text{ a } -1.$$

Nalezneme vlastní vektory, případně Jordanovy řetězky:

$$\text{pro } -1: \begin{pmatrix} 0-20 & & \\ -1 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0-20 & & \\ -10 & -1 & \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ v.l. vektor pro } -1 \text{ je např. } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{pro } 2: \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3-20 & & \\ 0 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ v.l. vektor např. } \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Jord. řetězek pro 2 a vektor $\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{+3 \cdot 2 \\ +1 \cdot 2}} \begin{pmatrix} -3-20 & & \\ 0 & -5 & 3 \\ 0 & 5 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3-20 & & \\ 0 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{A-2I} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{A-2I} 0 \text{ Indiferentní podprostory dimenze 2:}$$

$$V = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right); W = \text{span} \left(\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right)$$

Pro rozboreni $[f_A|V]_{B \leftarrow B}$ ~~platí~~ je určeno matricí:

$$\left(-1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}_B; 2 \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}_B \right) \text{ kde } B \text{ je báze } \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right); \text{ tedy } [f_A|V]_{B \leftarrow B} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Pro } [f_A|W]_{C \leftarrow C} \text{ nalezneme obraz } \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} : f_A \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1-20 & & \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -20 \\ 7 \\ 13 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\text{Pro bázi } C'_W = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right) \text{ je tedy } [f_A|W]_{C' \leftarrow C'} \text{ Azveena matricí:}$$

$$\left(2 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}_{C'_W}; \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}_{C'_W} \right) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}_{C' \leftarrow C'} \text{ Tato matice už je v Jordanově tvoru, není} \\ \text{tedy třeba hledat jinou bázi.}$$